第 35 届全国中学生物理竞赛

复赛理论试题

试题版

本卷共 8 题，总分 320 分。

第 1 题地球引力场中的轨道与落地时间（40 分）

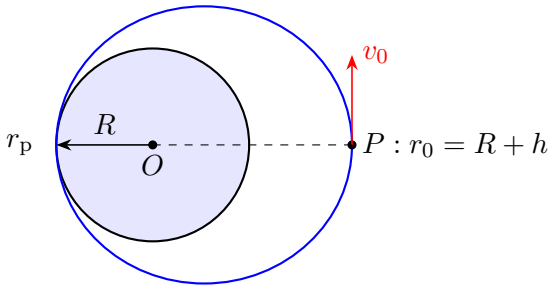
假设地球是质量分布各向同性的球体。在离地面高度为h 的空间站发射一个小物体，其相对于地球的初速度垂直于它到地心的连线。地球半径为R，质量为M，引力常量为G。忽略地球自转及大气影响。

（1）若物体能绕地球做周期运动，其初速度大小应满足什么条件?

（2）若初速度大小为v_0，且物体能落到地面，求落地速度的大小、速度与水平分量的夹角，以及从发射到第一次落地的时间。

已知当$c<0$、$\Delta=b^2-4ac>0$ 时，

$$\int \frac{x\,dx}{\sqrt{a+bx+cx^2}}=\frac{\sqrt{a+bx+cx^2}}{c}-\frac{b}{2(-c)^{3/2}}\arcsin\frac{2cx+b}{\sqrt{\Delta}}+C.$$



临界椭圆与地表相切；焦点在地心

轨道、发射点及地球表面

第 2 题干摩擦弹簧振子的有限次往返（40 分）

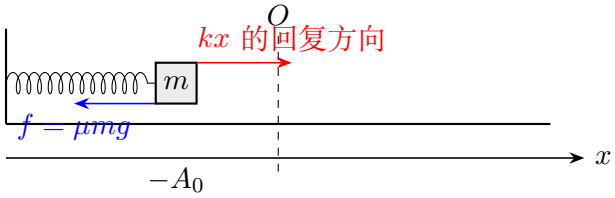
轻弹簧左端固定，右端连接质量为m 的小球，劲度系数为k。弹簧水平，自然长度位置为坐标原点O。小球在水平地面上滑动，动摩擦因数为μ，重力加速度为g；最大静摩擦力等于滑动摩擦力。初始速度为零，初始伸长为$-A_0$，其中$A_0>0$，但A_0 不是已知量。

（1）如果小球至多只能向右运动，求最终静止位置，以及A_0 应满足的条件。

（2）如果小球完成第一次向右运动至原点右边后，至多只能向左运动，求最终静止位置，以及A_0 应满足的条件。

（3）如果小球只能完成n 次往返运动，求最终静止位置，以及A_0 应满足的条件。向右经过原点，然后向左经过原点，算一次往返。

（4）如果小球只能完成n 次往返运动，求从开始运动至最终静止的总路程。



初始压缩、坐标与右行时的摩擦力

第 3 题打击中心、转轴反力与撤轴后的刚体运动（40 分）

质量为M、长为l 的匀质细杆AB 自由悬挂于过原点O 的水平光滑转轴上。杆在竖直的xy 平面内转动，x 轴水平向右、y 轴竖直向上；初始上端A 与O 重合，杆竖直下垂。O 距地面足够高。

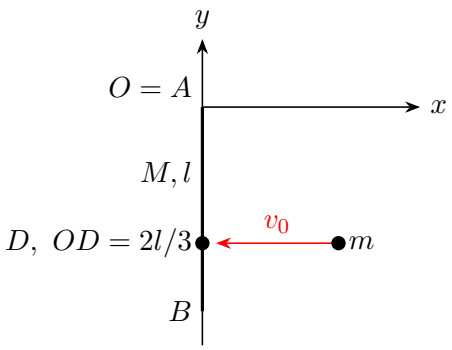
质量为m 的弹丸以大小为v_0 的水平速度从右向左撞击杆的打击中心，并很快嵌入杆中。打击过程中转轴对杆的水平作用力为零。杆转半圈到竖直向上时立即撤除转轴。重力加速度为g。

（1）求打击中心到O 的距离。

（2）撤轴前，求杆被撞后转过θ（$0 \le \theta < \pi$）时转轴对杆的作用力。

（3）以撤轴瞬间为$t = 0$，求撤轴后、杆着地前杆端B 的$x_B(t), y_B(t)$。

（4）求撤轴后杆再转半圈时，固定空间点O 与杆端B 的高度差。



弹丸向左撞击竖直杆及打击中心

第 4 题四导线磁阱的局部束缚与全局逃逸（40 分）

Ioffe–Pritchard 磁阱可用于束缚原子。四根无限长直导线均垂直于xy 平面，交点为中心在原点、边长$2a$ 的正方形顶点。导线 1、2 分别位于$(-a,a),(a,a)$，导线 3、4 分别位于$(a,-a),(-a,-a)$。电流大小均为I，方向如图：1、3 向纸内，2、4 向纸外。

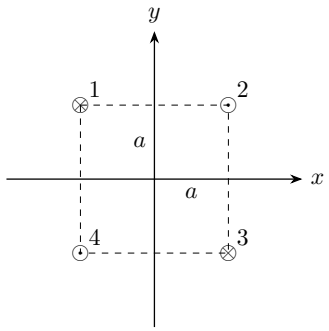
整个装置处于沿$+z$ 方向的均匀弱磁场$\mathbf{B}_0 = B_0\mathbf{k}$，$B_0 > 0$，真空磁导率为$\mu_0$。

（1）求导线电流在导线外产生的总磁场空间分布。

（2）求该磁场在原点附近的线性近似。

（3）原子的磁作用束缚势能为$V = \mu|\mathbf{B}_{\mathrm{tot}}|$，其中$\mu > 0$。求原点附近原子所受磁场作用力。

（4）原子最容易从xy 平面的什么位置逃出？求从原点出发、刚能逃出磁阱的最小动能。



$\otimes : -z, \quad \odot : +z, \quad \mathbf{B}_0 = B_0\mathbf{k}$

导线坐标及电流方向

第 5 题旋转参考系与经典塞曼分裂（40 分）

假定原子中的价电子质量为m，电荷为$-e$（$e>0$），受到指向原子中心的各向同性线性回复力$-m\omega_0^2\mathbf{r}$，无磁场时作固有圆频率为ω_0 的简谐振动，并发出圆频率为ω_0 的光。

现在原子置于沿$+z$ 方向的均匀磁场中，磁感应强度大小为B。为方便，把磁场参数化为

$$B=\frac{2m}{e}\omega_L.$$

（1）选择绕磁场方向匀角速转动的参考系，使电子在该参考系中做简谐振动，写出直角坐标中的动力学分量方程并求解。

（2）把第一问的解变换到实验室参考系的直角坐标。

（3）证明原来的谱线在磁场中分成三条；在弱磁场$\omega_L\ll\omega_0$ 时求三条谱线的频率间隔。

已知：转动角速度为$\mathbf{\Omega}$ 的参考系中，电子除受惯性离心力外，还受科里奥利力；若相对速度为$\mathbf{v}'$，科里奥利力为$-2m\mathbf{\Omega}\times\mathbf{v}'$。

第 6 题同心球系统的导热与灰体辐射交换（40 分）

太空中的装置由同心内球和球壳构成，内球到球壳内表面之间为真空。内球半径$r = 0.200\,\mathrm{m}$，温度恒定，比辐射率$e = 0.800$。球壳导热系数

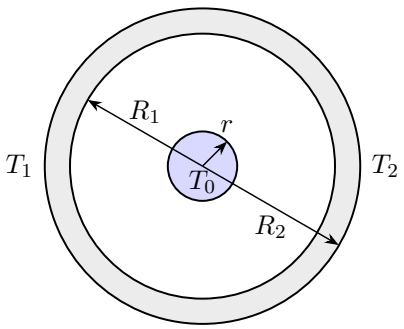
$$\kappa = 1.00 \times 10^{-2}\,\mathrm{J\,m^{-1}s^{-1}K^{-1}},$$

内、外半径分别为$R_1 = 0.900\,\mathrm{m}$、$R_2 = 1.00\,\mathrm{m}$。各表面的热辐射各向同性，球壳外表面可看作黑体。装置处于热稳定状态，球壳内表面比辐射率$E = 0.800$。

斯特藩常量为$\sigma = 5.67 \times 10^{-8}\,\mathrm{W\,m^{-2}K^{-4}}$，宇宙微波背景辐射温度为$T_b = 2.73\,\mathrm{K}$。若单位时间内由内球传到球壳外表面的净热量为$Q = 44.0\,\mathrm{W}$，求：

（1）球壳外表面温度T_2；（2）球壳内表面温度T_1；（3）内球温度T_0。

已知：比辐射率是表面发射功率与同温黑体发射功率之比；吸收比是吸收功率与入射功率之比。物体同温下的吸收比等于比辐射率。沿热流方向每单位长度温度梯度为dT/dz时，单位面积热流为$-\kappa\,dT/dz$。



同心球、真空层和导热球壳

第 7 题从衍射照片估计弹簧与 DNA 的螺旋参数（40 分）

波长为633 nm 的激光水平照射竖直圆珠笔中的小弹簧，在距离弹簧$L = 4.2\,\mathrm{m}$、垂直于激光方向的光屏上形成图 a 右侧的衍射图。它与 1952 年拍摄的 DNA 双螺旋 X 射线衍射照片图 b 相似。

（1）利用图 a 右图给出的尺寸信息，通过测量估算弹簧钢丝直径d_1、弹簧圈半径R 和螺距p。

（2）图 b 用波长$\lambda' = 0.15\,\mathrm{nm}$ 的平行 X 射线照射 DNA 样品，在距样品$L' = 9.0\,\mathrm{cm}$ 的底片上拍摄。假设 DNA 分子与底片平行，且都垂直于 X 射线方向，根据图 b 尺寸估算 DNA 螺旋半径R' 和螺距p'。

说明：弹簧上两段互成角度的细铁丝，其衍射、干涉图像与两条具有同样夹角、相同宽度的狭缝的图像一致。

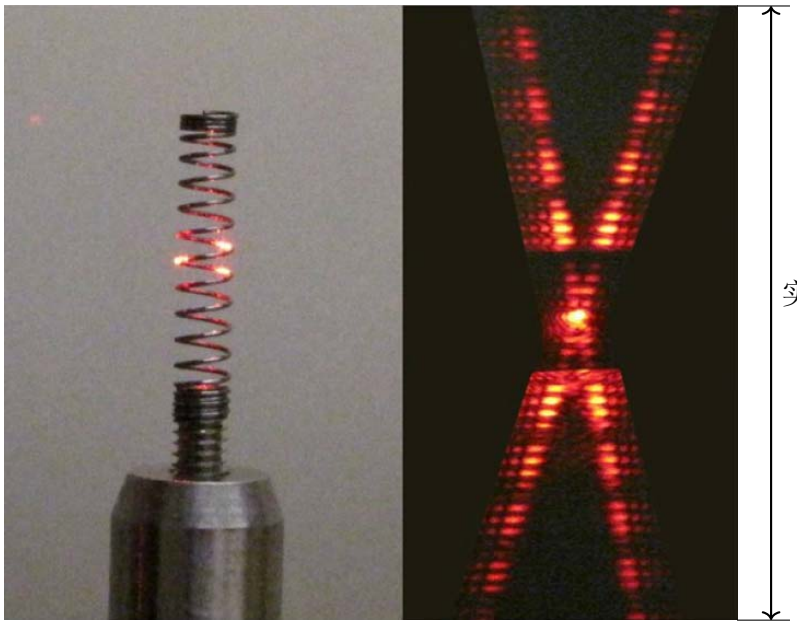


图 a：完整原照片；右图全高对应光屏上的 7.8 cm

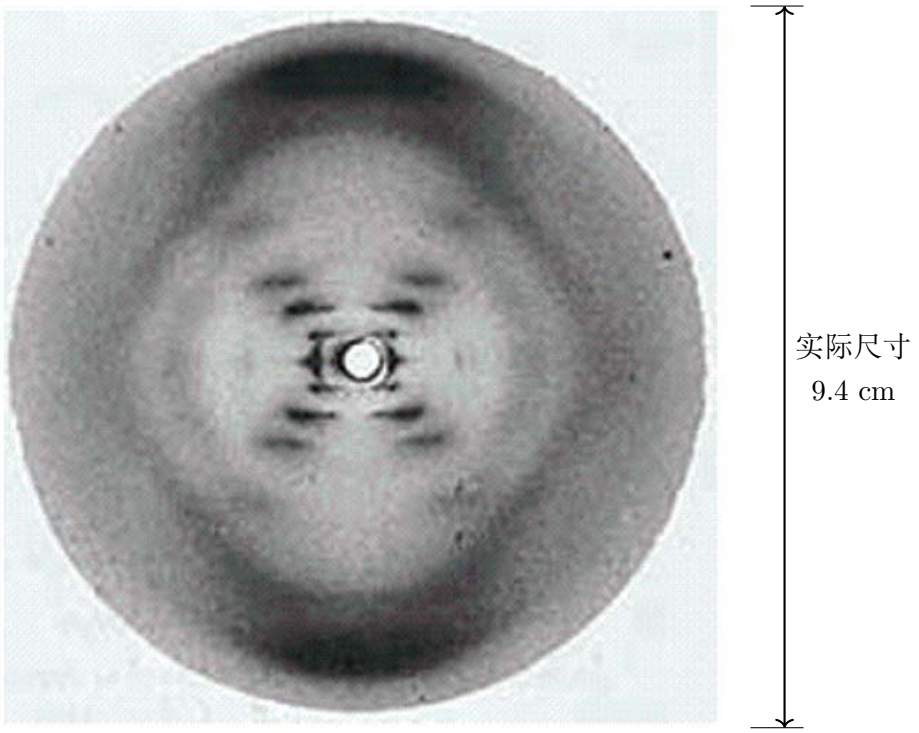


图 b：完整原 DNA 衍射照片；全高对应底片上的 9.4 cm

图 b 中黑色表示曝光较强。中心零级亮纹不可见，第 1 级亮纹刚好可见，第 2、3、5 级较清晰，第 4 级因双螺旋结构“失踪”。照片缩放后的纸上长度须先用标尺换算成实际屏上长度。

第 8 题核反冲、共振窗口与微小频移测量（40 分）

原子核能级间可通过吸收或发射光子跃迁。自由原子核吸收或发射光子时会反冲，部分能量转为原子核动能。激发态相对基态的能量不是完全确定的，而在以E_0 为中心、宽度为2Γ 的范围内取值。

对 $^{57}\mathrm{Fe}$ 第一激发态到基态的跃迁，取

$$E_0 = 2.31 \times 10^{-15}\,\mathrm{J}, \qquad \Gamma \simeq 3.2 \times 10^{-13} E_0,$$

$$m_{\mathrm{Fe}} \simeq 9.5 \times 10^{-26}\,\mathrm{kg}, \quad h = 6.6 \times 10^{-34}\,\mathrm{J\,s}, \quad c = 3.0 \times 10^{8}\,\mathrm{m/s}.$$

（1）忽略能级宽度，求发射的反冲能，并求考虑核反冲与不考虑核反冲时发射光子频率之差。

（2）忽略能级宽度，求吸收的反冲能，并求考虑核反冲与不考虑核反冲时吸收光子频率之差。

（3）考虑能级宽度，静止的激发态自由核发射的光子，能否被另一静止基态自由核共振吸收？说明理由。

（4）把核置于晶体中，按题设认为核跃迁无反冲。静止晶体中的激发核发射光子，另一以速度V 运动的晶体中的基态核吸收。什么速度范围会共振？若到达吸收晶体的光子发生相对量级10^{-10} 的微小频率变化，怎样测量？给出原理和计算。